

Departamento de Electrónica
Universidad de Alcalá

Electrónica Básica

Tema 6

Polarización de Transistores (BJT y FET)

Polarización de transistores
Índice

- Polarización de transistores
  - Introducción
  - Área de funcionamiento segura de los transistores (SOA)
  - Estabilidad de punto de trabajo en continua
  - Sensibilidad
    - Introducción
    - Definición
    - Ejemplo cálculo de sensibilidad

Polarización de Transistores
Introducción

- **Aplicaciones analógicas**
  - Circuitos electrónicos lineales: amplificadores, filtros…
  - Los circuitos trabajan en activa y las señales alternas son de variación continua con el tiempo.

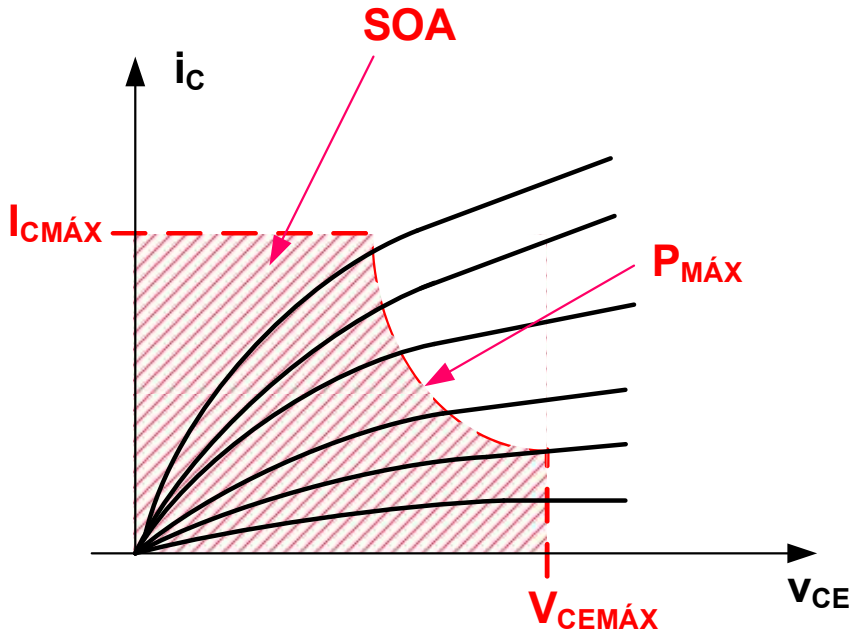
- **Aplicaciones digitales**
  - Los transistores funcionan en corte y saturación (BJT's)
  - Los transistores funcionan en región óhmica o corte (JFET's)

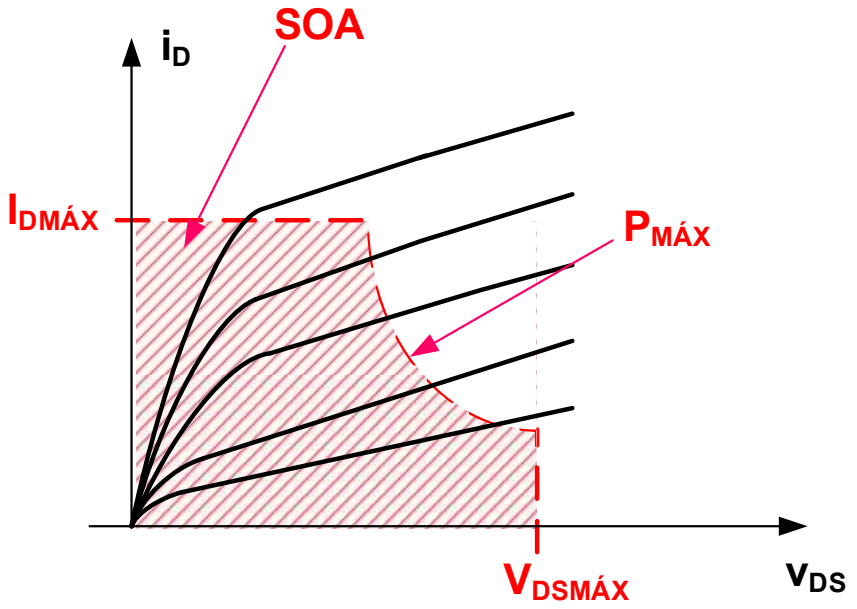
- **Punto de trabajo en continua (Q). Variables a determinar**
  - Transistores bipolares: I_{BQ}, I_{CQ}, V_{BEQ}, V_{CEQ}
  - Transistores unipolares: I_{DQ}, V_{GSQ}, V_{DSQ}

Polarización de Transistores
Área de funcionamiento segura (SOA)

- Las **tensiones, corrientes y potencia disipada** por los transistores **no pueden superar unos determinados valores**, para garantizar un correcto funcionamiento y evitar riesgos de destrucción. Los fabricantes proporcionan estos valores máximos.
- El área de funcionamiento segura, **SOA** (*Safe Operating Area)* está delimitada por:
  - **BJT´s**:
    - Potencia máxima que puede disipar: $P_{MÁX}$
    - Corriente máxima de colector: I_{CMAX}
    - Tensión de ruptura: $V_{CEMÁX}$
  - **FET´s**:
    - Potencia máxima que puede disipar: $P_{MÁX}$
    - Corriente máxima de drenador: $I_{DMÁX}$
    - Tensión de ruptura: V_{DSMAX}

Polarización de Transistores
Área de funcionamiento segura (SOA)





$$P = i_C \cdot v_{CE} + i_B \cdot v_{BE} \approx i_C \cdot v_{CE} \leq P_{MÁX}$$

$$P = i_D \cdot v_{DS} \leq P_{MÁX}$$

La limitación en potencia está dada por la hipérbola $P_{máx}$.

Polarización de transistores
Estabilidad del punto de trabajo en continua

- El **punto** de trabajo en **continua** (Q) de un transistor **puede variar** dependiendo de las condiciones de funcionamiento (variación de temperatura, variación de valores de resistencias, etc..).
- Sin embargo, es **fundamental** que el punto Q se mantenga **fijo** porque el comportamiento del transistor, y de manera especial en pequeña señal, depende del punto de polarización (Q).
- El circuito de polarización debe cumplir los siguientes **objetivos**:
  - Fijar los valores adecuados (corrientes y tensiones) del punto Q.
  - **Minimizar** los cambios en los valores de Q, para unas determinadas condiciones de funcionamiento, **debidos** a los **cambios** en los valores de los **componentes** del circuito de polarización y en los **parámetros de los transistores** (por efecto de cambios de temperatura, etc)

Polarización de transistores
Estabilidad del punto de trabajo en continua

- **Las causas que pueden hacer que el punto de polarización (Q) se modifique son:**
  - Cambio de los **parámetros de los transistores** (por envejecimiento, cambios en la temperatura).
  - **Variación de las resistencias** (por envejecimiento, cambios de temperatura)
  - Cambios en **las fuentes de alimentación** en continua.

- **Parámetros de los transistores que varían con la temperatura:**
  - **BJT´s: β** (aumenta con la T), **$|V_{BE}|$** (disminuye con la T del orden de -2 mV/ºC), e **I_{CO}** (Se duplica su valor cada 10 ºC)
  - **FET´s**: **k** (disminuye con la T), **V_T** (Disminuye con la T)

Polarización de transistores
Sensibilidad

- Para analizar la **influencia** sobre el punto de **polarización** de las **variaciones** de los parámetros de los diferentes componentes, se utiliza el concepto de "**sensibilidad**".
- La sensibilidad permite obtener una valoración cuantitativa de la dependencia del punto Q ante variaciones de los diferentes componentes, temperatura, alimentación, etc.
- **Definición de Sensibilidad**: la sensibilidad de una función $X=X(p)$ respecto al parámetro "p" se define como:

$$S_p^X = \frac{dX/X}{dp/p} = \frac{p}{X}\cdot\frac{dX}{dp} = \left(\frac{\text{variación relativa de "}X\text{"}}{\text{variación relativa de "}p\text{"}}\right)$$

- En la práctica interesa que *S* tome valores muy pequeños (ante variaciones de "*p*" no se produzcan variaciones en *X*).
- Las variaciones relativas se suelen dar en tanto por ciento

Polarización de transistores
Sensibilidad

- Sensibilidad a varios parámetros: $X = X(p_1, p_2, ... p_n)$
  - Si los parámetros no varían demasiado, el cambio total en ΔX puede determinarse por la regla de la cadena:

$$\Delta X = \frac{\partial X}{\partial p_1}\Delta p_1 + ... + \frac{\partial X}{\partial p_n}\Delta p_n$$

  - Dividiendo por X y multiplicando cada término por p_i/p_i, se puede escribir la ecuación en función de sensibilidades particulares:

$$\frac{\Delta X}{X} = S_{p_1}^{X}\frac{\Delta p_1}{p_1} + ... + S_{pn}^{X}\frac{\Delta p_n}{p_n} = \sum_{i=1}^{n} S_{pi}^{X}\frac{\Delta p_i}{p_i}$$

Para pequeñas variaciones de los parámetros, la variación relativa de X es igual a la variación relativa de los parámetros individuales, ponderada por la sensibilidad de X al parámetro.

Polarización de transistores
Sensibilidad

- Para el cálculo de la sensibilidad, es evidente, que lo primero que hay que **obtener** es la **función** $X(p_1,p_2, \ldots)$.
- En el caso de circuitos electrónicos:
  - ***X*** puede **representar** una corriente (**I_C, I_B, I_D**) o una tensión (**V_{CE}, V_{DS}**,).
  - Las p_i representarán:
    - Componentes pasivos que forman parte del circuito:**resistencias** (R_C, R_D,), etc.
    - **Fuentes** de **alimentación** de tensión (V_{CC}, V_{DD}, ..) y corriente.
    - **Parámetros** propios de los **componentes activos** (β, k, V_T, V_γ, …).

- Así, por ejemplo, la corriente de colector de un transistor BJT, en un determinado circuito puede venir dada por:

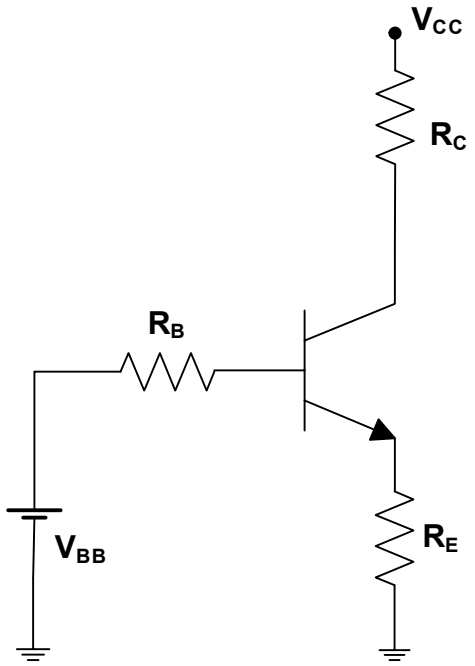
$$I_C = \frac{\beta[V_{CC}R_2 - V_{BE}(R_1+R_2)]}{R_1R_2 + (\beta+1)R_E(R_1+R_2)} \Leftrightarrow X = X(p_1, p_2, \ldots p_6)$$

En este caso los parámetros p_i son: tres resistencias (R_1, R_2, R_E), una tensión de alimentación (V_{CC}) y dos parámetros del BJT (β, V_{BE})

Polarización de transistores
Sensibilidad: Ejemplos

- **Ejemplo de cálculo de sensibilidad, caso BJT:** Dado el circuito de la figura, suponiendo el BJT en activa, obténgase la variación relativa de I_C ($\Delta I_C/I_C$) en función de las variaciones relativas de β ($\Delta\beta/\beta$) y V_{BE} ($\Delta V_{BE}/V_{BE}$).

- **Solución:**



1. Cálculo de I_C (en **función** de los **parámetros** del **circuito**). Del análisis del circuito se obtiene:

$$I_C = \beta \cdot \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B + (\beta + 1) \cdot R_E}$$

2. En este caso, se trata de calcular:

$$\frac{\Delta I_C}{I_C} = S_\beta^{I_C} \frac{\Delta\beta}{\beta} + S_{V_{BE}}^{I_C} \frac{\Delta V_{BE}}{V_{BE}}$$

Polarización de transistores
Sensibilidad: Ejemplos

$$I_C = \beta \cdot \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B + (\beta+1)\cdot R_E}$$

3. Los valores de las diferentes sensibilidades son:

$$S_\beta^{Ic} = \frac{\beta}{I_C} \cdot \frac{\partial I_C}{\partial \beta} = \overbrace{\frac{R_B + (\beta+1)\cdot R_E}{(V_{BB} - V_{BE})}}^{\frac{\beta}{I_C}} \cdot \overbrace{\frac{(V_{BB} - V_{BE})[R_B + (\beta+1)\cdot R_E - \beta \cdot R_E]}{(R_B + (\beta+1)\cdot R_E)^2}}^{\frac{\partial I_C}{\partial \beta}} = \frac{[R_B + R_E]}{(R_B + (\beta+1)\cdot R_E)}$$

$$S_{VBE}^{Ic} = \frac{V_{BE}}{I_C} \cdot \frac{\partial I_C}{\partial V_{BE}} = \overbrace{\frac{V_{BE}}{\beta} \cdot \frac{R_B + (\beta+1)\cdot R_E}{(V_{BB} - V_{BE})}}^{\frac{V_{BE}}{I_C}} \cdot \overbrace{\frac{-\beta \cdot}{(R_B + (\beta+1)\cdot R_E)}}^{\frac{\partial I_C}{\partial V_{BE}}} = \frac{-V_{BE}}{V_{BB} - V_{BE}}$$

4. Finalmente se obtiene la variación relativa de I_C:

$$\frac{\Delta I_C}{I_C} = S_\beta^{I_C} \frac{\Delta \beta}{\beta} + S_{V_{BE}}^{I_C} \frac{\Delta V_{BE}}{V_{BE}} = \frac{[R_B + R_E]}{(R_B + (\beta+1)\cdot R_E)} \cdot \frac{\Delta \beta}{\beta} + \frac{-V_{BE}}{V_{BB} - V_{BE}} \cdot \frac{\Delta V_{BE}}{V_{BE}}$$

Polarización de transistores
Sensibilidad: Ejemplos

Obsérvese que si $R_E=0$, la variación relativa de la corriente de colector es:

$$\frac{\Delta I_C}{I_C} = S_\beta^{I_C}\frac{\Delta\beta}{\beta} + S_{V_{BE}}^{I_C}\frac{\Delta V_{BE}}{V_{BE}} = \frac{\Delta\beta}{\beta} + \frac{-V_{BE}}{V_{BB}-V_{BE}}\cdot\frac{\Delta V_{BE}}{V_{BE}}$$

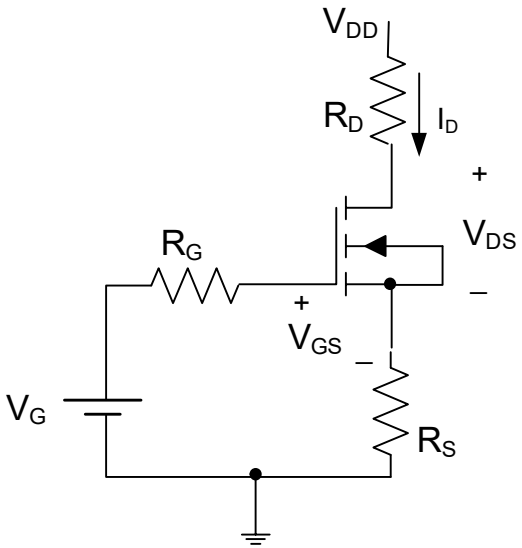
como se puede comprobar, las variaciones de β afectan directamente a las variaciones de I_c (compárese con el caso de $R_E \neq 0$):

$$\frac{\Delta I_C}{I_C} = \frac{\left[R_B + R_E\right]}{\left(R_B + (\beta+1)\cdot R_E\right)}\cdot\frac{\Delta\beta}{\beta} + \frac{-V_{BE}}{V_{BB}-V_{BE}}\cdot\frac{\Delta V_{BE}}{V_{BE}}$$

Esto justifica la necesidad de incluir la R_E

Polarización de transistores
Sensibilidad: Ejemplos

- Ejemplo de cálculo de sensibilidad, caso FET: Dado el circuito de la figura, suponiendo el FET en activa, obténgase la variación relativa de I_D ($\Delta I_D/I_D$) en función de las variaciones relativas de k ($\Delta k/k$) y V_T ($\Delta V_T/V_T$).



1. Cálculo de I_D: del análisis del circuito se obtiene:

$$I_D = \frac{k}{2}\left(V_G - I_D \cdot R_S - V_T\right)^2$$

2. Se trata de calcular:

$$\frac{\Delta I_D}{I_D} = S_k^{I_D}\frac{\Delta k}{k} + S_{V_T}^{I_D}\frac{\Delta V_T}{V_T}$$

Recuérdese:

$$F(x,y)=0 \Rightarrow \frac{\partial y}{\partial x} = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x}}{\frac{\partial F}{\partial y}}$$

Polarización de transistores
Sensibilidad: Ejemplos

3. Los valores de las diferentes sensibilidades son:

$$I_D = \frac{k}{2}\left(V_G - I_D \cdot R_S - V_T\right)^2$$

$$S_k^{I_D} = \frac{k}{I_D}\cdot\frac{\partial I_D}{\partial k} = \frac{k}{\frac{k}{2}\left(V_G - I_D \cdot R_S - V_T\right)^2}\cdot\left(\frac{\frac{1}{2}\left(V_G - I_D \cdot R_S - V_T\right)^2}{k \cdot R_S \cdot \left(V_G - I_D \cdot R_S - V_T\right)+1}\right) = \frac{1}{k \cdot R_S \cdot \left(V_G - I_D \cdot R_S - V_T\right)+1}$$

$$S_{V_T}^{I_D} = \frac{V_T}{I_D}\cdot\frac{\partial I_D}{\partial V_T} = \frac{V_T}{\frac{k}{2}\left(V_G - I_D \cdot R_S - V_T\right)^2}\left(\frac{-k\left(V_G - I_D \cdot R_S - V_T\right)}{1+kR_S\left(V_G - I_D \cdot R_S - V_T\right)}\right) = \frac{-2V_T}{V_G - V_T + I_D R_S}$$

4. Finalmente se obtiene la variación relativa de I_D:

$$\frac{\Delta I_D}{I_D} = S_k^{I_D}\frac{\Delta k}{k} + S_{V_T}^{I_D}\frac{\Delta V_T}{V_T} = \frac{1}{k \cdot R_S \cdot \left(V_G - I_D \cdot R_S - V_T\right)-1}\cdot\frac{\Delta k}{k} - \frac{2V_T}{V_G - V_T + I_D R_S}\cdot\frac{\Delta V_T}{V_T}$$

Nota: Analice el resultado obtenido y compárelo con el caso de suponer R_S=0